

# Harold Andrey Martínez Cortés

## Ingeniero de IA y Automatización

Diseño e implemento soluciones de inteligencia artificial que automatizan procesos, aceleran el análisis de datos y fortalecen la operación de empresas y emprendimientos: desde reportes generados por agentes de IA hasta sistemas a la medida para web, escritorio, móvil y hardware.

## EXPERIENCIA

### Consultor en Soluciones de Análisis de Datos con IA
Mar 2026 — Actualidad

Consultor independiente · Cliente vinculado a una empresa de Estados Unidos

- Reducción del tiempo de elaboración de reportes y dashboards de **2–3 semanas a 1–2 días** mediante flujos de IA generativa.
- Generación de informes completos a partir de **una única instrucción** (one-shot), en **4 formatos**: Excel, PowerPoint, Power BI y Datorama.
- Desarrollo de agentes de IA que elaboran de forma programada los **reportes semanales** y proyectos específicos.
- Integración de la API de Claude, Claude Code y Cowork con Power BI, y automatización de procesos con Power Automate y Azure.

### Desarrollador de Software a la Medida
2026

Proyectos independientes

- GymApp, **en producción con más de 300 clientes registrados**: membresías, punto de venta, inventario, caja y control de acceso biométrico con **3 formas de entrada** (huella, carnet o PIN) y apertura automática de puerta mediante Arduino Nano.
- Plataforma web para gimnasio con sitio comercial y área privada con **4 roles de equipo** (desarrollador, administración, recepción y entrenadores) y acceso propio para cada cliente.
- Mis Finanzas: aplicación Android de finanzas personales con **7 módulos**, análisis gráfico y recomendaciones automáticas; todos los datos se quedan en el teléfono.
- Desarrollo asistido por IA (Claude Code) en todo el ciclo —diseño, implementación y pruebas—, con **27 suites de pruebas automáticas** en GymApp.

### Ingeniería Electrónica, Automatización y Redes
2020 — 2026

Proyectos académicos e independientes

- Diseño y construcción de robots minisumo, amplificadores de audio y circuitos impresos (PCB).
- Sistemas de domótica con interfaces web de control; prototipos IoT con ESP32, cámara, micrófono y sensores de temperatura, humedad y voltaje.
- Instalación y configuración de redes: enrutadores y cableado estructurado.

## PROYECTOS DESTACADOS

| | | |
|---|---|---|
| **Agente de WhatsApp** | IA y datos | Ver proyecto ↗ |
| **Reportes con IA** | IA y datos | Ver proyecto ↗ |
| **BiciFest Colombia 2026** | Plataforma web | Ver proyecto ↗ |
| **Planillero Vóley** | Aplicación móvil | Ver proyecto ↗ |
| **Jair's Barbershop** | Plataforma web | Ver proyecto ↗ |

Ver los 13 proyectos en el portafolio ↗

## CONTACTO


UBICACIÓN
Colombia

EMAIL
2002.ha.mc@gmail.com

WHATSAPP
+573227179287

LINKEDIN
/in/andreymartinezdata

GITHUB
@HANDREYMARTINEZ

PORTAFOLIO
andreymartinezportafolio.vercel.app


## FORMACIÓN

**Ingeniería Electrónica**
Universidad de Cundinamarca
2020 — 2026

**Especialización en Infraestructura y Seguridad de Redes**
Universidad de Cundinamarca
2025 — 2026

## CERTIFICACIONES

**AI Engineer**
Udemy · Platzi · Netzum
2026

**Prompt Engineering**
Udemy · Platzi · Netzum
2026

**Cursos de Claude y agentes**
Anthropic
2026

## HABILIDADES

**IA y modelos de lenguaje**
Claude (API, Code, Cowork) · ChatGPT · Gemini · Copilot · Ollama · OpenCode · OpenClaw · Prompt engineering · Agentes de IA

**Datos y reportes**
Power BI · Power Automate · Power Apps · Copilot Studio · Excel · PowerPoint · Datorama · SQL · Python · Azure

**Desarrollo de software**
JavaScript · TypeScript · HTML/CSS · React · Next.js · Node.js · Electron · Android Studio · Capacitor · SQLite

**Herramientas y despliegue**
Git · GitHub · Vercel · Supabase · Vite · Tailwind CSS

**Electrónica e IoT**
Arduino · ESP32 · Sensores · Cámaras y audio · Diseño de PCB

**Redes y seguridad**
Infraestructura de redes · Seguridad de redes · Routers · Cableado estructurado